

Como você diz ao computador o que fazer?

E como ele responde, para você saber que entendeu?

As duas perguntas têm respostas diferentes em um terminal, em um celular e em uma assistente de voz. Cada resposta corresponde a um modo distinto de conceber a conversa entre a pessoa e a máquina.

Artefato interativo

Qualquer objeto projetado para que uma pessoa interaja com ele, e não apenas o software rodando em um computador.

É o termo que Barbosa e Silva usam para o objeto de estudo de IHC. Falar em sistema ou em software deixa de fora o relógio, o carro, a fechadura, o caixa eletrônico e o sensor que acende a luz. Todos são projetados para serem usados, e todos podem ser bem ou mal projetados.

Paradigma de interação

Filosofia de design que orienta como pensar o produto que está sendo desenvolvido, e que ajuda a construir o modelo conceitual do sistema.

Um paradigma orienta o projetista sobre que perguntas fazer em cada contexto de uso. Ele não determina qual botão desenhar, e sim que tipo de relação o sistema terá com quem o usa.

Rogers, Sharp e Preece, Design de Interação, 3. ed.

Paradigma e estilo de interação

São dois níveis diferentes, e confundi-los leva a decisões de projeto tomadas fora de ordem.

Paradigma

A filosofia que orienta o modelo conceitual. Define a natureza da relação entre pessoa e sistema.

Computação de mesa, ubíqua, vestível

Estilo de interação

O tipo específico de interface, escolhido depois de definido o modelo conceitual.

Linha de comando, menu, formulário, manipulação direta

Primeiro se decide o paradigma, depois o estilo.

Três perguntas que identificam uma interface

Como se comanda?

Texto, clique, toque, gesto, voz, nada

Como se recebe resposta?

Texto, janela, som, vibração, luz, ação no ambiente

Qual a metáfora?

Conversa, mesa de trabalho, mundo real, nenhuma

Vamos usar estas três perguntas em cada caso apresentado hoje.

Linha de comando

```
usuario@servidor:~$ ls -la /var/log
total 248
drwxr-xr-x 12 root root 4096 ago 18 09:14 .
usuario@servidor:~$ _
```

A pessoa digita um comando em texto e o sistema responde em texto.
A metáfora é a de uma conversa, em que cada fala precisa estar na sintaxe exata.

0 que ela exige de você

Saber o comando de cor, porque a tela não oferece pista

Acertar a sintaxe, incluindo espaços e sinais

Lembrar o nome exato de arquivos e caminhos

Interpretar mensagens de erro escritas para quem já sabe

Todo o custo recai sobre a memória de longa duração.

Se a linha de comando é tão difícil de aprender, por que ela não desapareceu?

Quem aqui usou um terminal esta semana? Para quê?

Por que ela sobrevive

Velocidade para quem já domina os comandos

Automação, porque um comando pode virar script

Baixo consumo de recursos e funcionamento remoto

Precisão, já que o comando descreve exatamente a ação

Exigir memória não é sempre um defeito. É uma troca, que compensa quando a pessoa usa o sistema todos os dias.

Menus e formulários



O sistema apresenta as opções disponíveis e a pessoa escolhe entre elas. A conversa continua, mas agora é a máquina que fala primeiro.

Reconhecimento no lugar de lembrança

Linha de comando

A pessoa precisa produzir a resposta a partir da própria memória.

Menu

A pessoa precisa apenas identificar a opção certa entre as visíveis.

O conhecimento exigido é o mesmo. O que muda é o esforço para acessá-lo, e por isso o menu reduz tanto o tempo de aprendizado.

Onde ainda vive

Caixa eletrônico e terminal de autoatendimento

Instalador de software, com avanço passo a passo

Tela de configuração organizada em seções

Formulário de cadastro dividido em etapas

É o estilo dominante quando a pessoa usa o sistema poucas vezes e não tem tempo de aprender.

O menu resolveu o custo de lembrar. Que custo novo ele criou?

Pense em uma tela de configuração que você já não conseguiu navegar.

Manipulação direta

Descrita por Ben Shneiderman em 1983. A pessoa age sobre a representação visual do objeto, sem comando intermediário entre a intenção e a ação.



As três condições

Objeto visível

A representação do objeto está na tela o tempo todo

Ação reversível

Toda ação pode ser desfeita, e em pequenos passos

Resultado imediato

O efeito aparece durante a ação, não depois dela

Sem as três, o que existe é apenas um clique com aparência de arrasto.

Onde você usa todo dia

Arrastar um arquivo para uma pasta ou para a lixeira

Aproximar dois dedos para aumentar o zoom no mapa

Deslizar a mensagem para o lado para arquivar

Puxar a tela para baixo para atualizar a lista

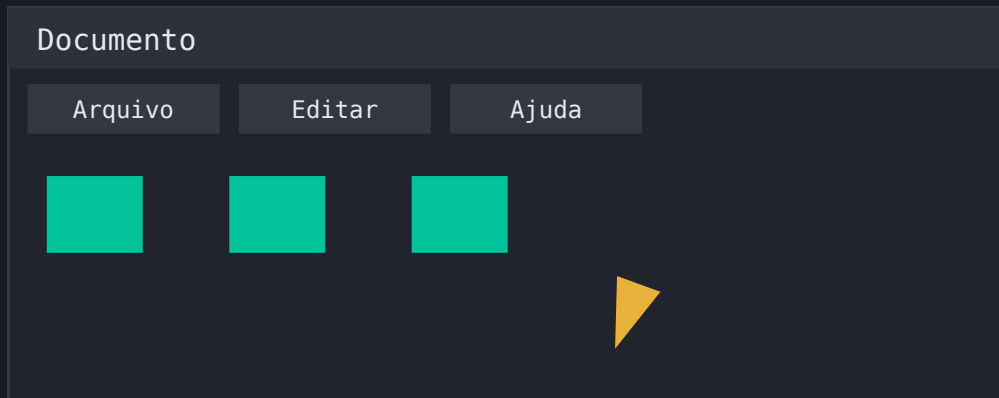
O toque na tela ampliou muito este estilo, porque o dedo age direto sobre o objeto, sem ponteiro no meio.

Deslizar para arquivar não deixa nenhuma pista na tela. Isso é manipulação direta ou é um problema?

Como alguém descobre um gesto que não aparece em lugar nenhum?

Computação de mesa

Uma pessoa, sentada, diante de uma máquina. Foi o paradigma dominante por décadas, e o estilo WIMP é a sua expressão mais conhecida



W janelas
M menus
I ícones
P ponteiros

WIMP, desenvolvido na Xerox PARC e popularizado por Apple e Microsoft.

A metáfora do escritório

Arquivo

documento de papel

Pasta

gaveta que guarda documentos

Lixeira

cesto onde se joga o que não serve

Área de trabalho

a mesa onde tudo acontece

A pessoa não precisa aprender o sistema. Ela aplica o que já sabe do mundo físico.

WYSIWYG

What You See Is What You Get. O que aparece na tela é exatamente o que será impresso ou salvo.

Antes

`<b>texto</b>` em negrito

só se via o resultado ao imprimir

Depois

texto em negrito

o resultado aparece enquanto se escreve

**A metáfora do escritório ainda funciona
para quem nunca viu um escritório de papel?**

Onde a metáfora atrapalha, em vez de ajudar?

O paradigma mudou de lugar

A computação deixou de acontecer diante de uma máquina e passou a acontecer no ambiente, no corpo e nos objetos. O artefato interativo deixa de ter tela.

Ubíqua

Vestível

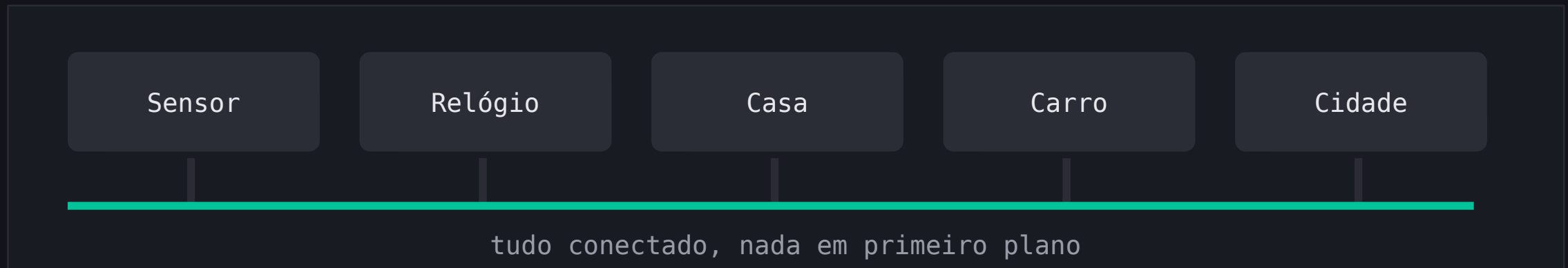
Tangível

**Realidade
misturada**

Nenhum deles cabe nas três perguntas do mesmo jeito que a computação de mesa cabia.

Computação ubíqua

Proposta por Mark Weiser em 1991. Descreve a tecnologia que se integra ao ambiente até deixar de ser percebida como tecnologia.



Weiser escreve que as tecnologias mais profundas são as que desaparecem, e usa a escrita como exemplo.

Sem tela, sem comando explícito

0 sensor percebe a presença e acende a luz

0 relógio detecta o sono e ajusta o despertador

0 carro reconhece o trajeto e sugere a rota

0 sistema sabe onde você está e o que há por perto

A pessoa não comanda. O contexto comanda por ela.

Realidade virtual e realidade aumentada

Realidade virtual

A pessoa é colocada dentro de um ambiente inteiramente gerado por computador, que substitui o mundo real.

simulador de voo, treinamento cirúrgico

Realidade aumentada

Informação gerada por computador é sobreposta ao mundo real, que continua visível e presente.

navegação sobre a rua, prova virtual de óculos

Em ambos, o corpo inteiro passa a fazer parte da interação, e não apenas as mãos.

Computação vestível e tangível

Vestível

O dispositivo é usado no corpo e acompanha a pessoa o tempo todo, medindo e avisando sem ser solicitado.

relógio, óculos, sensor de saúde

Tangível

Objetos físicos comuns tornam-se a própria interface, e manipulá-los altera o estado do sistema.

blocos, mesas sensíveis, controles físicos

A manipulação direta chega ao limite: o objeto manipulado deixa de ser uma representação e passa a ser real.

Voz e gesto

A promessa é usar formas de comunicação que a pessoa já domina desde a infância, sem precisar aprender nada específico do sistema.

Vantagem

Não exige mãos livres, nem tela, nem alfabetização digital

Problema

O que é possível dizer ou fazer não aparece em lugar nenhum

Consequência

A pessoa descobre por tentativa, e desiste após alguns erros

Quando o sistema decide sozinho

Quanto mais o sistema age por conta própria, menos referência a pessoa tem sobre o que está acontecendo.

Como saber o que o sistema fez?

Como saber por que ele fez?

Como desfazer o que não foi pedido?

Se a tecnologia deve desaparecer, como a pessoa mantém controle sobre ela?

Você já teve algo decidido por um sistema sem ter pedido? O que fez?

Vocês são os analistas

Um hospital-escola precisa treinar neurocirurgiões residentes a reconhecer, pela resistência do tecido, a transição entre tecido saudável, tumor e estrutura crítica.

- Não se pode praticar no paciente
- Cadáver é recurso escasso e não reproduz o tecido vivo
- O erro do residente não pode acontecer em situação real
- A habilidade precisa ser repetida centenas de vezes

O que precisa ser reproduzido?

ESTUDO DE CASO, DECISÃO 1

Já decidimos

Reproduzir a imagem não resolve.

- A habilidade em questão é tátil, não visual
- Ver o procedimento não ensina a sentir a resistência
- O canal de saída do sistema não pode ser a tela

Próximo problema

Como um sistema entrega a sensação de resistência de um tecido?

ESTUDO DE CASO, DECISÃO 2

Já decidimos

A saída do sistema é física, não visual.

- O sistema aplica resistência contra o movimento da mão
- A resistência varia conforme o tecido simulado
- Isso se chama retorno de força, e caracteriza uma interface háptica

Próximo problema

Se a mão está ocupada sentindo, como a pessoa comanda o sistema?

ESTUDO DE CASO, DECISÃO 3

Já decidimos

0 gesto é o próprio comando.

- Entrada e saída ocupam o mesmo canal, a mão
- Não há comando intermediário entre intenção e ação
- Isso é manipulação direta levada ao limite

Próximo problema

Como saber que a ação foi registrada, e como desfazer o que deu errado?

ESTUDO DE CASO, DECISÃO 4

Já decidimos

0 erro precisa ser reversível sem apagar o aprendizado.

- 0 sistema registra o gesto e permite repetir o trecho
- 0 retorno do erro chega pelo tato, não por mensagem em tela
- 0 procedimento pode ser revisto depois, com o instrutor

Próximo problema

A pessoa vê a sala em que está, ou vê apenas o ambiente simulado?

0 sistema que vocês construíram

Interface háptica

retorno de força reproduz a resistência do tecido

Computação vestível

o equipamento é usado no corpo, nas mãos

Manipulação direta

o gesto age sobre o objeto, sem comando intermediário

Realidade aumentada

o residente continua vendo a sala e o instrutor

Nenhum paradigma foi escolhido no início. Cada um apareceu como resposta a uma restrição do problema.

O que cada um resolveu

● Linha de comando	precisão e automação
● Menus e formulários	o custo de lembrar
● Manipulação direta	a distância entre intenção e ação
● Computação de mesa	o custo de aprender, pela metáfora
● Além da mesa	a necessidade de operar o sistema

Os três primeiros são estilos. Os dois últimos são paradigmas.

Cada escolha é uma resposta a um limite humano.

A tecnologia mudou. O que se tentava resolver continua o mesmo.

Escolher um paradigma e um estilo é escolher onde colocar o esforço: na memória de quem usa, na tela, no gesto ou no ambiente. Nenhuma dessas escolhas é neutra.

REFERÊNCIAS

De onde vem o conteúdo

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J.

Design de Interação: além da interação humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S.

Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

SHNEIDERMAN, B.

Direct manipulation: a step beyond programming languages. IEEE Computer, v. 16, n. 8, 1983.

WEISER, M.

The computer for the 21st century. Scientific American, v. 265, n. 3, 1991.

NORMAN, D.

0 design do dia a dia.